

DESEQUILÍBRIOS DE FORÇA MUSCULAR, ASSIMETRIAS E PREVALÊNCIA DE LESÕES EM PRATICANTES RECREACIONAIS DE FUTEVÔLEI: IMPLICAÇÕES PARA A PREVENÇÃO

Flavio Henrique Bastos da Rosa¹, Amanda Severo Balarini¹, Danielle Trancoso Araujo¹
Gabriel Bodevan da Costa¹, Pedro Mião de Souza¹, Tatiane Moura da Silva², Fabiano Moura Dias³

RESUMO

O futevôlei é uma modalidade esportiva que exige grande demanda física. No entanto, estudos que investiguem o perfil de força muscular e a prevalência de lesões em praticantes amadores, incluindo a avaliação de assimetrias, são escassos. Objetivou-se avaliar a prevalência de lesões, a força muscular e a simetria bilateral dos membros inferiores em praticantes recreacionais de futevôlei. Trata-se de um estudo transversal, observacional, realizado com 19 praticantes amadores, utilizando questionário sociodemográfico de lesões e dinamometria manual portátil para mensuração da força de quadríceps, isquiotibiais e tríceps sural. Um terço dos participantes relatou lesões prévias, predominantemente no joelho. A força muscular média foi maior no quadríceps da coxa, mas os isquiotibiais exibiram um LSI médio inferior (87,9%), sugerindo maior assimetria neste grupo. Os resultados sugerem que, na amostra avaliada, houve uma prevalência relevante de lesões no joelho. Esse achado, somado à predominância da força extensora sobre os flexores e à assimetria dos isquiotibiais, aponta para a importância de programas preventivos focados no equilíbrio muscular e fortalecimento do core para uma prática segura e otimização do desempenho.

Palavras-chave: Futevôlei. Força muscular. Lesões esportivas. Prevenção.

1 - Universidade Vila Velha-UVV, Departamento de Fisioterapia, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil.

2 - Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, Universidade Vila Velha-UVV, Departamento de Fisioterapia, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil.

3 - Mestre em Ciências da Reabilitação pela UNISUAM-RJ, Especialista em Fisioterapia Traumato-ortopédica pela UCB-RJ, Universidade Vila Velha-UVV, Departamento de Fisioterapia, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil.

ABSTRACT

Muscle strength imbalances, asymmetries, and injury prevalence in recreational footvolley players: implications for prevention

Footvolley is a sport that requires a high physical demand. However, studies investigating the profile of muscle strength and the prevalence of injuries among amateur players, including the assessment of asymmetries, are scarce. The aim was to evaluate the prevalence of injuries, muscle strength, and bilateral symmetry of the lower limbs in recreational footvolley players. This is a cross-sectional, observational study conducted with 19 amateur players, using a sociodemographic and injury questionnaire and a portable handheld dynamometer to measure quadriceps, hamstrings, and triceps surae strength. One-third of participants reported previous injuries, predominantly in the knee. Average muscle strength was higher in the thigh quadriceps, but the hamstrings showed a lower mean LSI (87.9%), suggesting greater asymmetry in this group. The results suggest that, in the evaluated sample, there was a relevant prevalence of knee injuries. This finding, combined with the predominance of extensor strength over flexors and hamstring asymmetry, highlights the importance of preventive programs focused on muscle balance and core strengthening for safe practice and performance optimization.

Key words: Footvolley. Muscle strength. Sports injuries. Prevention.

E-mail dos autores:
flaviohenriquebrosa@gmail.com
Amandabalarini@outlook.com
trancoso.ad@gmail.com
bodevangabriel01@hotmail.com
pedromiao03@gmail.com
tatiane.moura@uvv.br
fabiano.dias@uvv.br

INTRODUÇÃO

O futevôlei é uma modalidade esportiva originada no Brasil que tem se expandido internacionalmente desde a década de 1980, ganhando maior destaque a partir dos anos 2000.

Atualmente, é praticado em mais de 40 países em todos os continentes, reunindo aproximadamente 500 mil praticantes, segundo a World Footvolley (2022).

A modalidade combina fundamentos do futebol e do voleibol de praia, sendo disputada em quadra de areia com dimensões de 18 x 9 metros, e altura de rede de 2,20 m para homens e 2,00 m para mulheres. O jogo é realizado com diferentes segmentos corporais - pés, cabeça, ombros, coxas e peito - sendo permitidos até três toques antes de devolver a bola ao campo adversário (Correia e colaboradores, 2025).

Do ponto de vista biomecânico, o futevôlei exige a execução de movimentos clássicos, como o “cabeça”, “peito”, “coxa” e “chapa”, que recrutam grupos musculares específicos dos membros inferiores, superiores, tronco e estabilizadores posturais (Silveira e colaboradores, 2025).

Além disso, gestos como o shark attack e o ataque de cabeça dependem diretamente da potência do salto vertical. Essa variedade de movimentos evidencia a necessidade de condicionamento físico, força muscular, flexibilidade, equilíbrio dinâmico e agilidade para um desempenho eficiente e seguro (Correia e colaboradores, 2025).

Entretanto, a prática contínua da modalidade expõe os atletas a risco aumentado de lesões musculoesqueléticas, principalmente em membros inferiores (Correia e colaboradores, 2025).

Entre os fatores predisponentes destacam-se a sobrecarga mecânica do joelho, associada à fraqueza de músculos do membro inferior (Zhang e colaboradores, 2018).

Nesse contexto, a fisioterapia assume papel fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões, além de contribuir para a melhora do desempenho esportivo por meio de estratégias de fortalecimento, mobilidade e reeducação postural.

A identificação dos principais mecanismos de lesão e a avaliação das capacidades físicas são essenciais para a implementação de programas preventivos e de preparação física específicos para a modalidade (Silva e Ferreira, 2021).

Apesar do crescimento da modalidade, os estudos que investigam a força muscular, equilíbrio muscular e a prevalência de lesões em praticantes de futevôlei, especialmente amadores, ainda são escassos.

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de lesões e a força muscular, incluindo o índice de simetria bilateral, em praticantes recreacionais de futevôlei do município de Vila Velha-ES.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, de caráter observacional, realizado com praticantes amadores e recreacionais de futevôlei nas praias da Costa e de Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo, entre outubro e dezembro de 2024.

Inicialmente, foram recrutados 20 indivíduos por busca ativa nos locais de prática da modalidade.

Após aplicação dos critérios de elegibilidade, um participante foi excluído por apresentar diagnóstico de condromalácia, resultando em uma amostra final composta por 19 voluntários.

Foram incluídos participantes do sexo masculino, com idade entre 16 e 50 anos, praticantes da modalidade há pelo menos oito meses, com frequência mínima de duas vezes por semana.

Foram excluídos aqueles que apresentavam lesões musculoesqueléticas não relacionadas ao esporte ou que haviam sido submetidos a cirurgias ortopédicas em membros inferiores nos últimos três meses.

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os participantes responderam a um questionário semiestruturado contendo informações pessoais, hábitos de vida, prática esportiva e histórico de lesões.

Em seguida, foram avaliados quanto à força muscular de quadríceps, flexores de joelho e plantiflexores bilateralmente, mensurada pela dinamometria manual portátil Lafayette® (Santos; Kus; Coelho, 2022).

Todos os procedimentos foram conduzidos por avaliadores previamente treinados, a fim de garantir a padronização das etapas do estudo.

Os dados foram analisados utilizando estatística descritiva, sendo expressos como média ($\pm$ desvio padrão) para variáveis contínuas e frequência (f) e porcentagem (%)

para variáveis categóricas. Para a caracterização da força muscular, além da média e desvio padrão, foi calculado o Índice de Simetria (LSI) para cada grupo muscular avaliado, utilizando a fórmula: (Força do membro de menor valor / Força do membro de maior valor) $\times$ 100.

Adicionalmente, o Coeficiente de Variação (CV) foi empregado para quantificar a dispersão dos dados de força muscular em relação à média, sendo calculado pela fórmula: (Desvio Padrão / Média) $\times$ 100. Toda a análise estatística foi realizada utilizando-se o software de análise estatística Graph Prism 8.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o Parecer nº 6.977.212 e CAAE: 81189724.0.0000.5064.

RESULTADOS

Foram avaliados inicialmente 20 atletas amadores de futevôlei. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, um participante foi excluído por apresentar diagnóstico prévio de condromalácia, resultando em uma amostra final de 19 atletas incluídos na pesquisa.

Os atletas possuíam média de idade de 25,2 $\pm$ 11,2 anos, altura de 1,76 $\pm$ 0,08 metros e peso de 74,7 $\pm$ 10,3 kg. Outros dados relacionados ao perfil desses jogadores estão apresentados no quadro 1.

Quadro 1 - Identificação dos sujeitos da pesquisa (n = 19).

Variáveis	fa (fr)
Estado nutricional	
Eutróficos	12 (63,2)
Sobrepeso	4 (21,1)
Obesos	2 (10,5)
Baixo peso	1 (5,2)
Cirurgias prévias	
Nenhuma	16 (84,2)
1 cirurgia	2 (10,5)
2 cirurgias	1 (5,3)
Dor atual	
Sim	11 (57,9)
Não	8 (42,1)

Legenda: fa: frequência absoluta; fr: frequência relativa

Em média, os participantes relataram que começaram a praticar o futevôlei há 47,0 $\pm$ 64,6 meses, com frequência semanal de 3,6 $\pm$ 1,7 dias e duração média de treino de 68,0 $\pm$ 7,5 minutos. Os principais motivos relatados

para a prática foram: qualidade de vida e saúde, participação em campeonatos amadores e competição recreativa. As características relacionadas à prática da modalidade estão descritas no Quadro 2.

Quadro 2 - Características relacionadas à prática de futevôlei (n=20).

Variáveis	fa (fr)
Frequência de treino	
1x/semana	2 (10,5)
2x/semana	8 (42,1)
3x/semana	4 (21,0)
4x/semana	3 (15,8)
5x/semana	1 (5,3)
6x/semana	1 (5,3)
Participa de competições	
Sim	0 (0)
Não	19 (100)
Tem patrocínio	
Sim	0 (0)
Não	19 (100)

Legenda: fa: frequência absoluta; fr: frequência relativa.

21,05% dos participantes relataram sentir dor em alguma articulação durante a prática esportiva. Outros dados relacionados

histórico de lesões são apresentados na tabela 3.

Tabela 3 - Histórico de lesão.

Variáveis	Fa (fr)
Número de lesões. (n= 19)	
0	12 (63,2)
1	7 (36,8)
≥2	0 (0,0)
Região da lesão (n= 7)	
Coxa	3 (42,8)
Joelho	2 (28,6)
Panturrilha	1 (14,3)
Calcâneo	1 (14,3)

Legenda: fa: frequência absoluta; fr: frequência relativa.

Os participantes foram avaliados quanto à força muscular através da dinamometria, apresentando valores médios de 19,88 ± 7,65 kgf para os flexores de joelho direito, 17,53 ± 7,73 kgf para os flexores de

joelho esquerdo, 51,62 ± 19,42 kgf para os extensores de joelho direito, 50,85 ± 19,97 kgf para os extensores de joelho esquerdo e 21,73 ± 9,15 kgf para os plantiflexores direito.

Tabela 4 - Caracterização dos sujeitos quanto a força muscular (n= 19).

Força muscular	MID		MIE		LSI (%)
	Média ± DP	CV (%)	Média ± DP	CV (%)	
Quadríceps da coxa	53,17 ± 18,44	34,7	52,33 ± 19,18	36,6	98,4
Isquiotibiais	20,46 ± 7,31	35,7	17,99 ± 7,6	42,3	87,9
Tríceps sural	21,73 ± 8,92	41,0	22,49 ± 10,06	44,8	96,6

Legenda: dp: Desvio padrão; CV (%): Coeficiente de variação; LSI (%): Índice de simetria.

DISCUSSÃO

O presente estudo caracterizou atletas amadores e recreacionais de futevôlei quanto ao perfil sociodemográfico, prática esportiva, histórico de lesões e força muscular.

A amostra foi composta predominantemente por adultos jovens, eutróficos e sem histórico significativo de doenças ou cirurgias.

Esse perfil sugere boas condições de saúde e aptidão física inicial, o que pode

explicar a adesão à modalidade e o baixo número de restrições para a prática esportiva.

Resultados semelhantes foram observados por Silva e colaboradores (2017), que ao investigarem praticantes de modalidades de areia, também relataram predomínio de indivíduos jovens e sem comorbidades relevantes, reforçando o caráter recreacional dessas práticas.

No que se refere às características da prática da modalidade, a maioria dos participantes relatou frequência semanal de treinos entre três e quatro vezes, com duração média de aproximadamente uma hora.

Esses valores se aproximam das recomendações para atividade física em populações jovens e ativas, que sugerem a prática regular de exercícios moderados a vigorosos em pelo menos três dias da semana (WHO, 2020).

Diferente de modalidades como o vôlei de praia ou o futebol de areia, nos quais a prática competitiva é mais frequente, neste estudo todos os voluntários eram recreacionais, sem patrocínio ou vínculo competitivo.

Esse dado é relevante, pois a ausência de acompanhamento profissional pode se configurar como fator predisponente a lesões, uma vez que estratégias preventivas e de preparação física específicas tendem a ser menos presentes nesse grupo (Rodrigues e colaboradores, 2024).

Quanto ao histórico de lesões, aproximadamente um terço dos participantes relatou pelo menos um episódio prévio, sendo o joelho a região mais acometida. Esse achado está em consonância com a literatura, que aponta as articulações do joelho como particularmente vulneráveis em esportes de areia devido à instabilidade da superfície e às demandas repetitivas de saltos, deslocamentos e aterrissagens (Zhang e colaboradores, 2018).

Juhan e colaboradores, (2021), em estudo com atletas de vôlei de praia, observaram prevalência semelhante, reforçando a ideia de que modalidades em areia compartilham fatores de risco comuns.

Além disso, embora relatos em atletas de modalidades com maior intensidade e exposição, como em esportes com saltos e aterrissagens repetidas ou quedas em areia, indiquem prevalência significativa de lesões lombares, na presente amostra de praticantes recreacionais a predominância de lesões lombares foi menor.

Isso pode estar vinculado ao caráter recreacional dos participantes, com menor frequência de gestos de alta intensidade (ex: "shark attack"), menor volume de treino e, possivelmente, menor exposição a fatores de risco acumulados (Polli e colaboradores, 2019).

Na avaliação da força muscular, os maiores valores médios foram observados para o quadríceps da coxa (extensores de joelho), seguido pelo Tríceps sural (plantiflexores) e pelos Isquiotibiais (flexores de joelho).

Esse padrão era esperado, uma vez que o quadríceps é amplamente recrutado nos saltos, impulsões e estabilização da marcha em superfície instável (Silva e colaboradores, 2017).

Por outro lado, a menor força relativa dos Isquiotibiais, em comparação com o quadríceps, pode indicar um desequilíbrio muscular entre agonistas e antagonistas. Tal desequilíbrio tem sido apontado como fator predisponente a lesões, especialmente do ligamento cruzado anterior (Zhang e colaboradores, 2018).

Estudos com atletas de esportes coletivos também evidenciam essa relação, destacando a importância do fortalecimento equilibrado de agonistas e antagonistas (Degenhardt e colaboradores, 2025).

Um Índice de Simetria (LSI) superior a 90% é considerado um indicativo de simetria funcional aceitável, caracterizando um adequado equilíbrio de força muscular entre os membros inferiores, essencial para o retorno ao esporte e para a prevenção de lesões (Sato e colaboradores, 2021).

Observou-se que o quadríceps da coxa e o tríceps sural demonstraram boa simetria bilateral no grupo estudado, estando acima dos limiares de aceitabilidade.

No entanto, os isquiotibiais exibiram um LSI médio inferior (87,9%), o que sugere uma maior assimetria entre os membros para este grupo muscular. No entanto, os isquiotibiais exibiram um LSI médio inferior (87,9 %), o que sugere uma maior assimetria entre os membros para este grupo muscular. Variações individuais do LSI nos isquiotibiais abaixo dos ~85-90 % podem representar um ponto de atenção para riscos unilaterais e merecem investigação em programas de prevenção (Losciale e colaboradores, 2024).

Além disso, a alta variabilidade na força muscular entre os participantes foi evidenciada pelos elevados Coeficientes de Variação (CV%) que variaram de 34,7% a 44,8% entre

os diferentes grupos musculares. Estes valores são considerados elevados quando comparados a estudos que avaliam populações mais homogêneas ou atletas de elite, por exemplo,

Duarte e colaboradores (2018) verificaram valores de CV de ~4-5% em atletas adultos bem treinados para avaliação isocinética de joelho - o que reforça que nosso grupo apresenta variabilidade substancialmente maior.

Essa acentuada heterogeneidade no nível de condicionamento da amostra de praticantes recreacionais pode ser atribuída a fatores como a irregularidade da prática, diferentes níveis de experiência e a ausência de acompanhamento físico especializado, o que resulta em uma ampla gama de adaptações musculares no grupo estudado.

De forma geral, os achados reforçam a necessidade de programas preventivos voltados ao fortalecimento do quadríceps, flexores de joelho e musculatura estabilizadora do core, aliados a estratégias de mobilidade e equilíbrio dinâmico.

Tais medidas são essenciais não apenas para a redução do risco de lesões, mas também para a melhora do desempenho esportivo.

Estudos futuros podem explorar comparações entre atletas recreacionais e competitivos, bem como análises longitudinais que acompanhem a evolução da força muscular e da incidência de lesões ao longo do tempo.

CONCLUSÃO

O presente estudo avaliou a prevalência de lesões e a força muscular de praticantes amadores de futevôlei do município de Vila Velha-ES.

A amostra foi composta predominantemente por adultos jovens, eutróficos e sem histórico de doenças relevantes, refletindo boas condições iniciais de saúde e aptidão física.

Observou-se prevalência considerável de lesões prévias, sobretudo em joelho, confirmando o caráter de maior vulnerabilidade dessa articulação em esportes de areia.

Além disso, a ausência de acompanhamento profissional e a prática predominantemente recreacional podem ter contribuído para a ocorrência de queixas

musculoesqueléticas, mesmo em indivíduos jovens e ativos.

Na avaliação da força muscular, verificou-se maior desempenho dos extensores de joelho em relação aos flexores e plantiflexores, com considerável variabilidade entre os participantes, além de uma assimetria em os flexores dos joelhos.

Esse desequilíbrio reforça a necessidade de intervenções específicas de fortalecimento, especialmente para os músculos posteriores da coxa, visando a prevenção de lesões e a otimização do desempenho esportivo.

Conclui-se, portanto, que o futevôlei, embora promova benefícios físicos e sociais, também apresenta riscos musculoesqueléticos que devem ser monitorados.

Programas de prevenção, incluindo exercícios de fortalecimento, mobilidade e equilíbrio, podem ser importantes para promover uma prática mais segura da modalidade.

REFERÊNCIAS

- 1-Correia, I.; Paz, T.; Pulcherio, G.; Telles, G.; Reis, F.; Meziat-Filho, N. Prevalência de dores musculoesqueléticas e fatores associados em jogadores de futevôlei no Brasil. BrJP. Vol. 8. 2025. p. e20250018.
- 2-Degenhardt, H.; Müller, S.; Klein, M.; Schmitt, H.; Witte, K.; Groneberg, D.A.; Banzer, W.; Winkelmann, Z. Baixa incidência de lesões e excelente retorno ao esporte após lesões no handebol de praia - uma pesquisa transversal com 651 atletas. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. Vol. 17. Num. 1. 2025. p. 224.
- 3-Duarte, J.P.; Valente-dos-Santos, J.; Coelho-E-Silva, M.J.; Coutinho, D.; Rebelo-Gonçalves, R.; Seabra, A.; Fonseca, A.M. Reprodutibilidade da avaliação da força isocinética das ações musculares do joelho em atletas adultos: torques e relações antagonista-agonista derivadas na mesma posição angular. PLoS ONE. Vol. 13. Num. 8. 2018. p. e0202261.
- 4-Juhan, T.; Bolia, I.K.; Thomas, S.J.; Winegarden, S.; Kaeding, C.C. Epidemiologia de lesões e tempo perdido com a participação em jogadoras de vôlei indoor versus vôlei de praia da Divisão I da NCAA feminina.

Orthopaedic Journal of Sports Medicine. Vol. 9. Num. 4. 2021.

5-Losciale, J.M.; Zarzycki, R.; Bell, D.R.; Knox, J.J.; Boldt, J.G. Limitações de separar atletas em grupos de alto ou baixo risco com base em um ponto de corte: um comentário clínico. International Journal of Sports Physical Therapy. Vol. 19. Num. 9. 2024. p. 1151-1164.

6-Polli, G.R.; Falqueto, H.; Czarnobai, I.; Christofaro, D.G.D.; Guerra, P.H. Atividade física e dor lombar em brasileiros: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. Vol. 23. 2019. p. 1-13.

7-Rodrigues, F.L.; Barone, P.S.; Penha, R.S.; Franco, I.P. Epidemiologia de lesões no beach tennis: incidência e fatores de risco. Acta Ortopédica Brasileira. Vol. 32. Num. 1. 2024. p. e268301.

8-Sato, H.; Oyama, S.; Higuchi, H.; Takahashi, K.; Ito, K.; Sugimoto, D. Diferenças na fadigabilidade do músculo vasto medial entre pacientes com índice de simetria do membro <90% e ≥90% após reconstrução crônica do ligamento cruzado anterior. Knee. Vol. 31. 2021. p. 39-45.

9-Silva, C.S.; Fiuza, T.S.; Strini, P.J.S.A. Análise morfofuncional dos movimentos executados no futevôlei. Revista Extendere. Vol. 5. Num. 2. 2017. p. 37-47.

10-Silva, J.; Ferreira, T.V. Atuação da fisioterapia na prevenção de lesões no voleibol. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. Vol. 7. Num. 10. 2021.

11-Silveira, F.R.C.; Barros, J.A.V.; Menezes, R.P.; Morato, M.P. Caracterização das ações do jogo de futevôlei na elite masculina no Brasil. Revista Brasileira de Futsal e Futebol. São Paulo. Vol. 17. Num. 67. 2025. p. 166-173.

12-World Footvolley. Descubra a história do futevôlei. World Footvolley. 2021.

13-WHO. World Health Organization. Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva. WHO. 2020.

14-Zhang, Z.J.; Lee, W.C.; Ng, G.Y.F.; Fu, S.N. Isometric strength of the hip abductors and external rotators in athletes with and without

patellar tendinopathy. European Journal of Applied Physiology. Vol. 118. Num. 8. 2018. p. 1635-1640.

Recebido para publicação em 09/11/2025
Aceito em 16/02/2026